BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, LAHORE

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5465 / 5462

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5465

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. A photograph taken through a microscope is called :

(A) Cardiograph
(B) Tonograph
(C) Photograph
(D) Micrograph

مائیکروسکوپ سے لی جانے والی فوٹوگراف کو ---- کہتے ہیں:

(A) کارڈیوگراف
(B) ٹونوگراف
(C) فوٹوگراف
(D) مائیکروگراف

Q2. Examples of multi cellular organization are ---- :

(A) Frog and euglena
(B) Mustard and euglena
(C) Frog and mustard
(D) Amoeba and euglena

ملٹی سیلولر آرگنائزیشن کی مثالیں ---- ہیں :

(A) مینڈک اور یوگلینا
(B) سرسوں اور یوگلینا
(C) مینڈک اور سرسوں
(D) ایبا اور یوگلینا

Q3. How many molecules of ATP are formed in cellular respiration :

(A) 36
(B) 40
(C) 28
(D) 32

سیلولر ریسپیریشن کے دوران اے ٹی پی کے کتنے مالیکیولز بنتے ہیں :

Q4. Female mosquitoes need the blood of ----- for the maturation of their eggs :

(A) Amphibians
(B) Reptiles
(C) Mammals
(D) Fishes

مادہ مچھروں کو اپنے انڈوں کی نمو کیلئے ----- کے خون کی ضرورت ہوتی ہے :

(A) ایمفیبینز
(B) ریپٹائلز
(C) میملز
(D) مچھلیاں

Q5. Where urea is formed :

(A) In Stomach
(B) In Gall bladder
(C) In Liver
(D) In Pancreas

یوریا کہاں بنتا ہے :

(A) معدہ میں
(B) گال بلیڈر میں
(C) جگر میں
(D) پینکریاز میں

Q6. Which enzyme is found in saliva :

(A) Pepsin
(B) Protease
(C) Lipase
(D) Amylase

کون سا انزائم سلائیوا میں پایا جاتا ہے :

(A) پیپسن
(B) پروٹیز
(C) لائپیز
(D) ایمائیلیز

Q7. National animal of Pakistan is ----- :

(A) Marco Polo sheep
(B) Markhor
(C) Lion
(D) Tiger

----- پاکستان کا قومی جانور ہے :

(A) مارکوپولو بھیڑ
(B) مارخور
(C) شیر
(D) چیتا

Q8. Which type of cells never enter in G0 phase :

(A) Kidney cells
(B) Epithelial cells
(C) Liver cells
(D) Nerve cells

سیل کی کون سی قسم کبھی G0 فیز میں داخل نہیں ہوتی :

(A) گردے کے سیلز
(B) اپی تھیلیل سیلز
(C) جگر کے سیلز
(D) نرو سیلز

Q9. Who proposed the induced fit model of enzymes action :

(A) Jabar bin Hayan
(B) Ibn-e-Nafees
(C) Emil Fischer
(D) Danial Koshland

انزائم ایکشن کا انڈیوسڈ فٹ ماڈل کس نے پیش کیا :

(A) جابر بن حیان
(B) ابن نفیس
(C) ایمل فشر
(D) ڈینیل کوشلینڈ

Q10. Animals get energy during the process of ----- :

(A) Respiration
(B) Photosynthesis
(C) Transpiration
(D) Evaporation

جانور جس پراسس کے دوران انرجی حاصل کرتے ہیں :

(A) ریسپیریشن
(B) فوٹو سنتھیسز
(C) ٹرانسپائریشن
(D) ایوپوریشن

Q11. The study of internal structure is called ----- :

(A) Anatomy
(B) Histology
(C) Morphology
(D) Physiology

اندرونی ساخت کا مطالعہ کہلاتا ہے :

(A) اینا ٹومی
(B) ہسٹالوجی
(C) مورفولوجی
(D) فزیالوجی

Q12. Which element regulates the opening and closing of stomata :

(A) Sulphur
(B) Potassium
(C) Calcium
(D) Phosphorous

کون سا عنصر سٹومیٹا کا کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتا ہے :

(A) سلفر
(B) پوٹاشیم
(C) کیلشیم
(D) فاسفورس

Paper : I (Essay Type)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) Differentiate between micromolecules and macromolecules.

مائیکرو مالیکیولز اور میکرو مالیکیولز میں فرق کیجیے۔

(ii) What are parasites? Give an example.

پیراسائٹس کیا ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

(iii) Write down scientific name of frog and mustard plant.

مینڈک اور سرسوں کے پودے کا سائنسی نام تحریر کیجیے۔

(iv) How does a hypothesis differ from an observation?

ہائپوتھیسز کس طرح مشاہدات سے مختلف ہوتا ہے؟

(v) Define bioinformatics.

بائیو انفارمیٹکس کی تعریف کیجیے۔

(vi) What is turger pressure?

ٹرگر پریشر کیا ہوتا ہے؟

(vii) Write down two roles of cytoplasm.

سائٹوپلازم کے دو افعال تحریر کیجیے۔

(viii) Define magnification. What is magnification power of an electron microscope?

میگنیفیکیشن کی تعریف کیجیے۔ الیکٹران مائیکروسکوپ کی میگنیفیکیشن پاور کتنی ہوتی ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Why eucalyptus tree is harmful for other plants?

سفیدے کا پودا دوسرے پودوں کیلئے کیوں نقصان دہ ہے؟

(ii) Write down two effects of deforestation.

جنگلات کے خاتمے کے دو اثرات لکھیے۔

(iii) Which animals inhabit in northern areas?

شمالی علاقہ جات میں کون سے جانور رہتے ہیں؟

(iv) What is metastasis?

میٹاسٹیسز کیا ہے؟

(v) What are the advantages of meiosis?

می اوسز کے کیا فوائد ہیں؟

(vi) Why meiosis does not occur in prokaryotes?

پروکیریوٹس میں می اوسز کیوں نہیں ہوتی؟

(vii) Mention four factors affecting photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز پر اثر انداز ہونے والے چار عوامل لکھیے۔

(viii) Which is the end product of aerobic respiration?

ایروبک ریسپیریشن کا آخری پراڈکٹ کون سا ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) How the prosthetic group differ from co-enzyme?

پراستھیٹک گروپ کس طرح کو۔انزائم سے مختلف ہے؟

(ii) Explain the lock and key model of enzyme action.

انزائم ایکشن کا لاک اینڈ کی ماڈل بیان کیجیے۔

(iii) What is balanced diet?

متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟

(iv) Write the difference between Bolus and Chyme.

بولس اور کائم میں فرق تحریر کیجیے۔

(v) What happened if excessive water reabsorbed from intestine?

اگر انتشائن سے زیادہ پانی جذب ہو جائے تو کیا ہوگا؟

(vi) Define the terms systole and diastole.

سسٹول اور ڈائسٹول کی تعریف لکھیے۔

(vii) Define transpirational pull.

ٹرانسپائریشنل پل کی تعریف لکھیے۔

(viii) What do you mean by pulmonary circulation?

پلمونری سرکولیشن سے کیا مراد ہے؟

Note: Attempt any TWO questions. (PART - II)

کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ (حصہ دوم)

Q5.

(a) [5] How would you define biology and relate it with its major divisions?

آپ بیالوجی کی تعریف کس طرح کریں گے اور اس تعریف کا بیالوجی کی بڑی ڈویژنز سے تعلق کیسے بنائیں گے؟

(b) [4] How would you compare the structure and function of an artery, a vein and a capillary?

آپ ایک آرٹری، ایک وین اور ایک کیپلری کی ساخت اور افعال میں موازنہ کیسے کریں گے؟

Q6.

(a) [5] Define endangered species. Explain the endangered species in Pakistan.

اینڈینجرڈ سپیشیز کی تعریف کیجیے۔ پاکستان میں پائی جانے والی اینڈینجرڈ سپیشیز کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Explain the limiting factors in photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کے لمیٹنگ فیکٹرز کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(a) [5] Write differences between prokaryotic and eukaryotic cells.

پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق لکھیے۔

(b) [4] Describe the role of large intestine in absorption of water and defecation.

بڑی آنت کا پانی کے انجذاب اور ڈیفیکیشن میں کیا کردار ہے؟

GROUP - II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5462

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The profession of biology which deals with the development and maintenance of different types of farms :

(A) Forestry
(B) Farming
(C) Horticulture
(D) Animal husbandry

بیالوجی کے جس پیشے کا تعلق مختلف اقسام کے فارمز کی ترقی اور محفوظ رکھنے سے ہے:

(A) فورسٹری
(B) فارمنگ
(C) ہارٹی کلچر
(D) اینیمل ہسبینڈری

Q2. The element which makes 18% of the total mass of living organism is :

(A) Hydrogen
(B) Carbon
(C) Oxygen
(D) Nitrogen

ایلیمنٹ جو جانداروں کے جسم کا 18 فیصد بناتا ہے:

(A) ہائیڈروجن
(B) کاربن
(C) آکسیجن
(D) نائٹروجن

Q3. The most basic step of biological method is :

(A) Observation
(B) Deduction
(C) Hypothesis
(D) Experimentation

بائیولوجیکل میتھڈ کا سب سے بنیادی قدم ہے :

(A) مشاہدہ
(B) ڈیڈکشن
(C) ہائپوتھیسز
(D) تجربات کرنا

Q4. Prions are composed of :

(A) Carbohydrates
(B) Proteins
(C) Fats
(D) Minerals

پرائیونز بنے ہوتے ہیں :

(A) کاربوہائیڈریٹس
(B) پروٹینز
(C) فیٹس
(D) منرلز

Q5. Cells were first described by a British scientist :

(A) Louis Pasture
(B) Rudolf Virchow
(C) Robert Brown
(D) Robert Hooke

ایک برطانوی سائنسدان نے پہلی بار سیلز کو بیان کیا :

(A) لوئس پاسچر
(B) روڈولف ورشو
(C) رابرٹ براؤن
(D) رابرٹ ہک

Q6. The membrane-bounded organelles that only occur in the cells of plant and algae are :

(A) Ribosome
(B) Mitochondria
(C) Plastid
(D) Endoplasmic reticulum

میمبرین میں لپٹے آرگنیلز جو صرف پودوں میں اور الجی میں پائے جاتے ہیں :

(A) رائیبوسوم
(B) مائٹوکونڈریا
(C) پلاسٹڈ
(D) اینڈوپلازمک ریٹیکیولم

Q7. Which one is not the result of mitosis in an organism :

(A) Regeneration
(B) Cells replacement
(C) Development and growth
(D) Become half no. of chromosomes

آرگنزم میں کون سا عمل مائیٹوسز کا نتیجہ نہیں ہے :

(A) ری جنریشن
(B) سیلز کی تبدیلی
(C) ڈیویلپمنٹ اینڈ گروتھ
(D) کروموسومز کا آدھا ہونا

Q8. Which is true about co-factor :

(A) Break hydrogen bond in proteins
(B) Help and facilitate enzyme activity
(C) Increase activation energy
(D) Composed of proteins

کو۔فیکٹر کے بارے میں کیا درست ہے :

(A) پروٹینز میں ہائیڈروجن بانڈ توڑنا
(B) انزائم کے کام میں مدد اور سہولت
(C) ایکٹیویشن انرجی کو بڑھانا
(D) پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں

Q9. The major energy currency of all the cells is :

(A) ATP
(B) FAD
(C) Sun light
(D) NAD

تمام سیلز کی سب سے بڑی انرجی کی کرنسی ہے :

(C) سورج کی روشنی

Q10. Stomata covers only ---- % age of the leaf surface is :

(A) 1 - 2
(B) 1 - 3
(C) 1 - 4
(D) 1 - 5

سٹومیٹا پتے کی سطح کا صرف ---- فیصد حصہ بناتے ہیں :

Q11. The vitamin which increases the absorption of minerals from intestine and deposition in bones is :

(A) Vitamin-A / A وٹامن
(B) Vitamin-B / B وٹامن
(C) Vitamin-C / C وٹامن
(D) Vitamin-D / D وٹامن

وٹامن جو انتشائن سے منرلز کو نکالنے اور ہڈیوں میں ذخیرہ کرنے کو بڑھاتا ہے :

Q12. The cytoplasm of red blood cell is filled with haemoglobin about :

(A) 85 %
(B) 90 %
(C) 95 %
(D) 100 %

ریڈ بلڈ سیل کا سائٹوپلازم ہیموگلوبن سے تقریباً بھرا ہوتا ہے :

(A) 85 فیصد
(B) 90 فیصد
(C) 95 فیصد
(D) 100 فیصد

Paper : I (Essay Type)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) List any four careers associated with biology.

بائیولوجی سے منسلک کوئی سے چار پیشوں کی فہرست بنائیے۔

(ii) What can you say about species?

سپیشیز کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟

(iii) Write the names of vegetative organs of a plant.

ایک پودے کے ویجیٹیٹیو آرگنز کے نام لکھیے۔

(iv) Define science.

سائنس کی تعریف کیجیے۔

(v) Write the steps in solving a biological problem.

ایک بائیولوجیکل پرابلم حل کرنے کے اقدامات تحریر کیجیے۔

(vi) What would happen if quina quina tree was not discovered?

اگر سینکونا کی درخت کی دریافت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟

(vii) Write down two functions of cytoplasm.

سائٹوپلازم کے دو افعال تحریر کیجیے۔

(viii) Differentiate between resolution and magnification.

ریزولوشن اور میگنیفیکیشن میں فرق تحریر کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Write down the aims of classification.

کلاسیفیکیشن کے مقاصد تحریر کیجیے۔

(ii) Mention the significance of binomial nomenclature in scientific communication.

سائنٹیفک کمیونیکیشن میں بائنومیل نومن کلیچر کی اہمیت واضح کیجیے۔

(iii) Why is a species called endangered? Give two examples of endangered species of Pakistan.

کسی سپیشیز کو اینڈینجرڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ پاکستان کی اینڈینجرڈ سپیشیز کی دو مثالیں دیجیے۔

(iv) Why crossing over during meiosis is essential for genetic diversity?

وراثتی تغیرات کے لیے می اوسز کے دوران کراسنگ اوور کیوں ضروری ہے؟

(v) How is cell replacement occur in living organisms?

جانداروں میں سیلز کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟

(vi) How is benign tumers differ from malignant tumers?

بی نائن ٹیومرز کس طرح میلیگننٹ ٹیومرز سے مختلف ہوتے ہیں؟

(vii) What is the glycolysis? Where does it take place in the cell?

گلائکولائسز کیا ہوتی ہے؟ یہ سیل میں کہاں وقوع پذیر ہوتی ہے؟

(viii) How do the temperature affect the rate of photosynthesis?

فوٹوسنتھیسز کی رفتار پر ٹمپریچر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) How enzymes lower the activation energy?

اینزائمز کس طرح ایکٹیویشن انرجی کو کم کرتے ہیں؟

(ii) Differentiate between "Lock and key model" and "induced fit model".

لاک اینڈ کی ماڈل اور انڈیوسڈ فٹ ماڈل میں فرق بیان کیجیے۔

(iii) Write the sources of vitamin 'A'.

وٹامن 'اے' کے ذرائع لکھیے۔

(iv) What is the role of sodium in the human body?

سوڈیم کا انسانی جسم میں کیا کردار ہے؟

(v) How rhodopsin is formed?

روڈوپسن کیسے بنتا ہے؟

(vi) How plasma can be separated from blood?

پلازما خون سے کیسے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟

(vii) Which structures are involved in transpiration in plants?

پودے کے کون سے حصے ٹرانسپائریشن میں حصہ لیتے ہیں؟

(viii) Which are the risk factors that lead to cardiovascular disorders?

کون سے عوامل دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں؟

> Note: Attempt any TWO questions. (PART - II)

> کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ (حصہ دوم)

Q5.

(a) [4] Explain organ and organ system level.

آرگن اور آرگن سسٹم لیول کی وضاحت کیجیے۔

(b) [5] Define transpiration. Write the factors that affecting the rate of transpiration.

ٹرانسپائریشن کی تعریف لکھیے۔ ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے عوامل لکھیے۔

Q6.

(a) [5] Identify the causes of deforestation and its effects on biodiversity.

جنگلات کے خاتمے کی وجوہات اور بائیوڈائیورسٹی پر اس کے اثرات بیان کیجیے۔

(b) [4] Explain the mechanism of respiration while defining the glycolysis, krebs cycle and electron transport chain.

گلائکولائسز، کربز سائیکل اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کی تعریف کرتے ہوئے ریسپائریشن کے میکانزم کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(a) [5] What do you know about compound tissues? Explain each kind of compound tissues.

آپ کمپاؤنڈ ٹشوز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کمپاؤنڈ ٹشوز کی ہر قسم کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] How vitamin 'A' effects the human health?

وٹامن 'A' انسان کی صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟